

浙江大学实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 数字信号处理 指导老师: 齐小康 实验名称:
实验类型: 验证型 成绩: 签名:

1 实验目的

本实验结合理论教材 IIR 数字滤波器设计中有关模拟滤波器的数字化的教学内容,学习和掌握将 IIR 模拟滤波器变换成 IIR 数字滤波器的基本原理和实现步骤,学习 MATLAB 中将模拟滤波器数字化设计 IIR 数字滤波器的相关函数,掌握使用 MATLAB 设计 IIR 数字滤波器的过程与方法。

2 实验设备/仪器

1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

IIR 数字滤波器的特点是单位冲激响应 $h(n)$ 长度无限,系统函数 $H(z)$ 的形式为

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \quad (11-1)$$

其中 $M \leq N$ 。

IIR 数字滤波器设计的最终目的是寻找合适的 $H(z)$ 以满足要求的幅频特性。对于 IIR 数字滤波器,通常采用模拟滤波器设计技术来实现 IIR 数字滤波器的设计,即先得到满足设计目的的模拟滤波器系统函数 $H(s)$,再通过数字化方法得到 $H(z)$ 。这是因为设计模拟滤波器已经有许多简单又现成的设计公式可以遵循,并且设计参数已经表格化,设计起来准确方便,这种方法可使数字滤波器的设计变得简单且容易实现。

模拟滤波器的数字化设计 IIR 数字滤波器的步骤如下:

① 根据要求,确定需要设计的 IIR 数字滤波器的性能指标。

② 根据要求选择适当的数字化方法(如冲激响应不变法、双线性变换法等),确定模拟滤波器的性能指标。

注意:选取不同的数字化方法,所得到的模拟滤波器的性能指标不同。

③ 按照模拟滤波器的性能指标,选取合适的模拟原型滤波器(如巴特沃斯(Butterworth)滤

波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器、椭圆(elliptic)滤波器等),得到满足设计条件的模拟原型滤波器系统函数 $H_m(s)$ 。

④ 根据设计要求,采用频率转换得到满足设计条件的模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。

⑤ 采用步骤②中选取好的数字化方法,得到最终满足要求的 IIR 数字滤波器系统函数 $H(z)$ 。

在上述步骤中,选择合适的模拟原型滤波器,得到满足设计要求的模拟原型滤波器系统函数 $H_a(s)$ 是一个复杂的问题。常用的模拟原型滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器等。下面以选取巴特沃斯滤波器进行 IIR 数字滤波器设计为例说明这一过程,利用切比雪夫滤波器、椭圆滤波器设计与此类似。

巴特沃斯滤波器的幅度平方函数 $|H_{a(j\Omega)}|^2$ 定义为

$$|H_{a(j\Omega)}|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} \quad (11-2)$$

式中: N 是正整数, 代表滤波器的阶数; Ω_c 代表 3dB 截止频率。

可以看出, 这种滤波器的特点是随着 N 值增大, 频率特性逼近理想低通滤波器, 它的幅频特性单调下降, 没有波纹, 所以又称作最平坦滤波器。

令 $s = j\Omega$, 代入式(11-2), 可得

$$|H_{a(j\Omega)}|_{\Omega=\frac{1}{2\pi}} = H_{a(s)}H_{a(-s)} = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}} \quad (11-3)$$

所以, 巴特沃斯滤波器的零点全部在 $s = \infty$ 处, 在有限 s 平面只有极点, $H_{a(s)}H_{a(-s)}$ 的极点为

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}}(j\Omega_c) = \Omega_c e^{j(\frac{1}{2} + \frac{2k}{N})\pi}, \quad k = 1, 2, \dots, 2N \quad (11-4)$$

根据系统稳定性的要求, $H_{a(s)}H_{a(-s)}$ 的左半平面的极点为 $H_{a(s)}$ 的极点, 因而巴特沃斯滤波器的系统函数为

$$H_{a(s)} = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^{2N} (s - s_k)} \quad (11-5)$$

在通常的设计中, 频率都采用归一化的形式, 即令式(11-5)中 $\Omega_c = 1ra_s^d$, 这样归一化后的巴特沃斯滤波器的极点分布、分母多项式的大小都有现成的表格可查。在实际的计算中, 只要求得滤波器设计的阶数, 就可以得到 $\Omega_c = 1ra_s^d$ 时的模拟滤波器系统函数, 此时的模拟滤波器称为模拟原型滤波器, 即得到步骤③中满足设计条件要求的模拟原型滤波器的归一化系统函数 $H_{m(s)}$, 它的形式如下:

$$H_{m(s)} = \frac{1}{s^N + a_{N-1}s^{N-1} + \dots + a_2s^2 + a_1s + 1} \quad (11-6)$$

其中: $a_1, a_2, \dots, a_{N-1}$ 的具体数据可以通过查表得到, 如表 11.1 所示(由于篇幅限制, 只给出了 6 阶以内的系统函数分母多项式系数值)。

对于实际滤波器的性能指标, 则需根据性能指标, 求解巴特沃斯低通滤波器的阶数 N 和截止频率 Ω_c 。

若设所要设计模拟低通滤波器的性能指标如图 11.1 所示, 频率响应由通带、过渡带、阻带三个范围组成。其中 Ω_p 称为通带截止频率, Ω_s 称为阻带截止频率, δ_p (dB) 为通带内允许的最大衰减, δ_s (dB) 为阻带的最小衰减。 δ_p 和 δ_s 分别定义为

$$\delta_p = 20 \log_{10} \left| \frac{H_{a(j\Omega)} }{H_{a(j\Omega_p)}} \right| = -20 \log_{10} |H_{a(j\Omega_p)}| \quad (11-7)$$

$$\delta_s = 20 \log_{10} \left| \frac{H_{a(j\Omega)} }{H_{a(j\Omega_s)}} \right| = -20 \log_{10} |H_{a(j\Omega_s)}| \quad (11-8)$$

图 11.1 模拟低通滤波器性能指标

表 11.1 巴特沃斯模拟原型滤波器的归一化系统函数分母多项式

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.2360680	5.2360680	3.2360680	
6	3.8637033	7.4641016	9.1416202	7.4641016	3.8637033

因此, 将巴特沃斯低通滤波器幅度平方函数式(11-2)代入式(11-7)和式(11-8)可得

$$10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] = \delta_p \quad (11-9)$$

$$10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] = \delta_s \quad (11-10)$$

联立求解式(11-9)和式(11-10)可得

$$N \geq \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{0.1\delta_p}-1}{10^{0.1\delta_s}-1} \right)}{2 \log_{10} \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_s} \right)} \quad (11-11)$$

说明: 由式(11-9)和式(11-10)求解的 N 通常不是整数, 因此, 巴特沃斯低通滤波器的阶数 N 应是大于此数的整数。

将求得的 N 再代入式(11-9)或式(11-10), 可求出模拟原型巴特沃斯滤波器的截止频率 Ω_c 。如果要求在通带处滤波器性能指标有富有量, 则 Ω_c 拟采用为

$$\Omega_c = \Omega_s (10^{0.1\delta_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} \quad (11-12)$$

如果要求在阻带处滤波器性能指标有富有量, 则 Ω_c 拟采用为

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\delta_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}} \quad (11-13)$$

求得模拟原型滤波器的归一化系统函数 $H_{m(s)}$ 后, 将归一化频率与实际频率进行换算。如果实际滤波器幅度响应中参考频率为 Ω_c (一般为截止频率或称 3dB 截止频率, 也可以是其他衰减分贝处的频率), 令 $H_{c(s)}$ 代表所需的参考频率为 Ω_c 的系统函数, 那么把原归一化系统函数中的变量 s 用 $\frac{1}{\Omega_c}s$ 代替后, 就得到所需系统的系统函数, 即

$$H_{a(s)} = H_{am}(s) \big|_{s \rightarrow \frac{1}{\Omega_c}s} = H_{am}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) \quad (11-14)$$

当完成 $H_{a(s)}$ 设计后, 可以进行步骤⑤的工作, 即把满足设计要求的模拟滤波器系统函数 $H_{a(s)}$ 转换成满足设计要求的数字滤波器系统函数 $H(z)$ 。这一步骤常用的转换方法有两种: 冲激响应不变法、双线性变换法。

3.1. 11.2.1 冲激响应不变法

冲激响应不变法的基本原理是, 将模拟滤波器的单位冲激响应 $h_{a(t)}$ 加以等间隔抽样 (抽样周期为 T), 使数字滤波器的单位冲激响应 $h(nT)$ 正好等于 $h_{a(t)}$ 的抽样值乘以 T , 即

$$h(nT) = T h_{a(nT)} \quad (11-15)$$

如果令 $H_{a(s)}$ 是 $h_{a(t)}$ 的拉普拉斯变换, $H(z)$ 是 $h(n)$ 的 Z 变换, 则冲激响应不变法的实现流程如下:

$$H_{a(s)} (\text{拉普拉斯逆变换}) h_{a(t)} (\text{抽样 } t = nT) h(n) (Z \text{ 变换}) H(z) \quad (11-16)$$

假设稳定的模拟滤波器系统函数 $H_{a(s)}$ 只有单阶极点, 且分母的阶数大于分子的阶数, 因此, 可以将 $H_{a(s)}$ 展开成部分分式:

$$H_{a(s)} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \quad (11-17)$$

根据式(11-16)所示的冲激响应不变法实现流程, 对式(11-17)做变换, 可得到最后符合设计要求的 IIR 数字滤波器系统函数:

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \quad (11-18)$$

在冲激响应不变法中, 模拟角频率 Ω 和数字角频率 ω 的变换关系为

$$\omega = \Omega T \quad (11-19)$$

可见, Ω 和 ω 之间的变换关系为线性的。因此, 采用冲激响应不变法设计 IIR 数字滤波器时, 滤波器设计步骤②中确定模拟滤波器的性能指标时, 应该采用公式 $\Omega = \frac{\omega}{T}$ 来求得对应的模拟滤波器性能指标。

3.2. 11.2.2 双线性变换法

为了克服冲激响应不变法的多值映射这一缺点, 双线性变换法首先将整个 s 平面映射到 s_1 平面中的一个带宽为 $\frac{2\pi}{T}$ 的横带上, 然后通过变换关系 $z = e^{s_1 T}$ 把 s_1 平面映射到整个 z 平面上。从满足设计要求的模拟滤波器系统函数 $H_{a(s)}$ 得到满足设计要求的 IIR 数字滤波器系统函数 $H(z)$, 即

$$H(z) = H_{a(s)} \Big|_{s \rightarrow \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad (11-20)$$

在双线性变换中, 模拟角频率 Ω 和数字角频率 ω 的变换关系为

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (11-21)$$

这表明, Ω 和 ω 之间的变换关系为非线性的, 因此采用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器时, 滤波器设计步骤②中确定模拟滤波器的性能指标时, 应该采用公式 $\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 来求得对应的模拟滤波器数据指标。

值得注意的是, 设计滤波器时不一定要完全根据上述所列出的滤波器设计步骤进行, 这是因为有很多题目直接给出了滤波器的阶数或者模拟滤波器的系统函数形式, 因此在进行滤波器设计时要根据具体情况分析处理, 不要盲目套用。

4 实验内容和结果

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

试设计一个巴特沃思模拟低通滤波器, 要求在通带频率低于 1kHz 时, 允许幅度误差衰减在 1dB 以内, 在频率大于 1.5kHz 的阻带内, 衰减大于 15dB。

```
1      %% 实验11-1
2      wp =2000*pi;
3      rp=1;
4      ws=3000*pi;
5      rs=15;
6      [N,omegac]=butterworthord(wp,ws,rp,rs);
7      disp(N);
8      disp(omegac);|
9
```

图 1: 例 1 程序示例代码

代码运行结果如下:

```
>> test
6
7.0865e+03
```

图 2: 例 1 程序示例代码运行结果

4.1.2. 例二

设模拟滤波器系统函数为

$$H_{a(s)} = \frac{1}{s^4 + \sqrt{5}s^3 + 2s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

分别用冲激响应不变法和双线性变换法设计对应的 IIR 数字滤波器。

```
1  %% 实验11-2
2  num = [1];
3  den = [1,sqrt(5),2,sqrt(2),1];
4  [B1,A1]=impinvar(num,den);
5  [B2,A2]=bilinear(num,den,1);
6  disp(B1);
7  disp(A1);
8  disp(B2);
9  disp(A2);
```

图 3: 例 2 程序示例代码

代码运行结果如下：

```
>> test
0.0000    0.0942    0.2158    0.0311
1.0000   -2.0032    1.9982   -0.7612    0.1069
0.0219    0.0875    0.1312    0.0875    0.0219
1.0000   -1.9713    1.8811   -0.6536    0.0937
```

图 4: 例 2 程序示例代码运行结果

4.1.3. 例三

设抽样周期 $T = 250\mu s$ ，试用冲激响应不变法和双线性变换法设计一个二阶巴特沃斯数字低通滤波器，其 3 dB 截止频率为 $f_c = 1$ kHz。

```
1  %% IIR数字滤波器的设计，实验11,11-3
2  clc;clear;close all;
3  N = 3;T = 250*10^(-6);
4  fs=1/T;fc=1000;
5  [B, A] = butter(N,2*pi*fc,'s');
6  [num1,den1] =impinvar(B,A,fs);
7  [h1,w] = freqz(num1,den1);
8  [B,A]= butter(N,2/T*tan(2*pi*fc*T/2),'s');
9  [num2,den2]=bilinear(B,A,fs);
10 [h2,w]=freqz(num2,den2);
11 f = w/pi*2000;
12 figure(1);
13 plot(f,abs(h1),'k',f,abs(h2),'b--');
14 grid on;
15 xlabel('Freq(Hz)');ylabel('Amp(dB)');
16 legend('Impulse','bilinear');
17 disp(num1);
18 disp(den1);
19 disp(num2);
20 disp(den2);
```

图 5: 例 3 程序示例代码

代码运行结果如下：

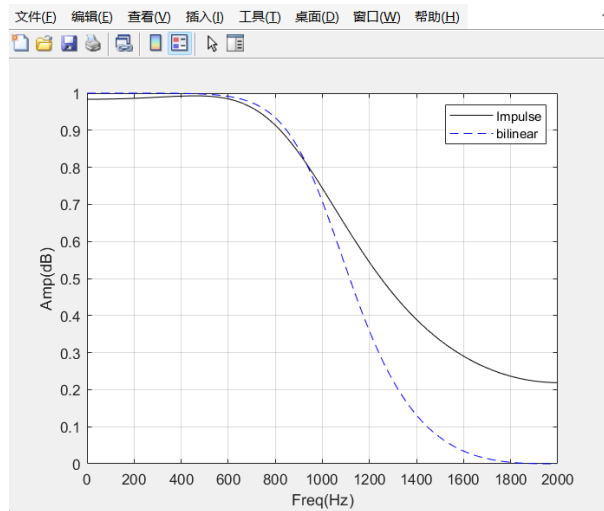


图 6: 例 3 程序示例代码运行结果

4.1.4. 例四

分别用冲激响应不变法和双线性变换法，设计一个巴特沃斯数字低通滤波器。该滤波器的通带截止频率为 $f_p = 100$ Hz，阻带截止频率为 $f_s = 300$ Hz，通带最大衰减 $\delta_p = 1$ dB，阻带最小衰减 $\delta_s = 25$ dB。抽样周期 $T = 1$ ms。

```

1 %% 实验11, 11-4
2 clc;clear;close all;
3 fc=1000;
4 ap=1;as=25;fp=100;fs=300;
5 wp=2*pi*fp/fc;
6 ws=2*pi*fs/fc;
7 Wanp=wp*fc;
8 Wans=ws*fc;
9 [N,Wans]=buttord(Wanp,Wans,ap,as,'s');
10 [b,a]=butter(N,Wans,'s');
11 [B1,A1]=impinvar(b,a,fc);
12 [H1,w]=freqz(B1,A1,'whole');
13 figure(2);
14 subplot(2,1,1);
15 plot(w*fc/2/pi,20*log10(abs(H1)));grid on;
16 axis([0,1000,-40,0]);
17 ylabel('H1 amp(dB)');
18 title('冲激响应不变法设计的IIR滤波器');
19
20 %-----%
21 fc=1000;
22 ap=1;as=25;fp=100;fs=300;
23 wp=2*pi*fp/fc;
24 ws=2*pi*fs/fc;
25 anp=2*fc*tan(wp/2);
26 ans=2*fc*tan(ws/2);
27 [N, anc]= buttord(anp,ans,ap,as,'s');
28 [b,a]=butter(N,anc,'s');
29 [B2,A2]=bilinear(b,a,fc);
30 [H2,w]=freqz(B2,A2,'whole');
31 subplot(2,1,2);
32 plot(w*fc/2/pi,20*log10(abs(H2)));
33 axis([0,1000,-100,0]);grid on;
34 xlabel('Freq(Hz)');ylabel('H2 Amp(dB)');
35 title('双线性变化法设计的IIR滤波器');
36
37 %-----直接设计法-----%
38 clc;clear;
39 fc=1000;
40 ap=1;as=25;fp=100;fs=300;
41 wp=2*fp/fc;
42 ws=2*fs/fc;
43 [N,Wn]=buttord(wp,ws,ap,as);
44 [B,A]=butter(N,Wn);
45 [H,W]=freqz(B,A,'whole');
46 figure(3)
47 subplot(2,1,1);
48 plot(W*fc/2/pi,20*log10(abs(H)));
49 axis([0,1000,-100,0]);grid on;
50 xlabel('Freq(Hz)');ylabel('H Amp(dB)');
51 title('直接设计法设计的IIR滤波器');
52 subplot(2,1,2);
53 plot(W*fc/2/pi,angle(H)/pi*180);
54 xlabel('Freq(Hz)');ylabel('Phase(deg)');grid on;

```

图 7: 例 4 程序示例代码

代码运行结果如下:

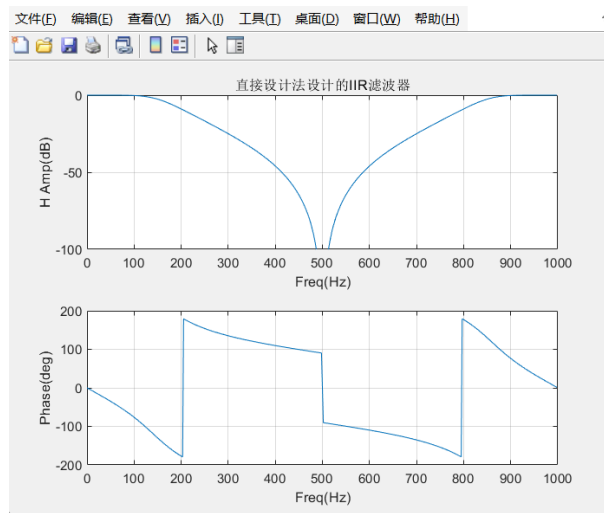


图 8: 例 4 程序示例代码运行结果 1

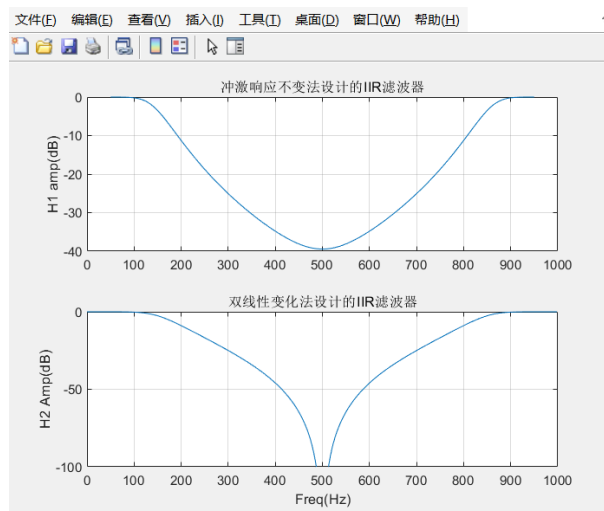


图 9: 例 4 程序示例代码运行结果 2

4.1.5. 例五

设计一个工作于抽样频率为 80 kHz 的切比雪夫 I 型数字低通滤波器，要求通带边界频率为 4 kHz，通带最大衰减为 0.5 dB，阻带边界频率为 20 kHz，阻带最小衰减为 45 dB。


```

1  %% 实验11,11-5
2  clc;clear;close all;
3  fs=80000;
4  f1=4000;Rp=0.5;
5  f2=20000;Rs=45;
6  wp=2*pi*f1;
7  ws=2*pi*f2;
8  [N,Wn]=cheb1ord(wp,ws,Rp,Rs,'s');
9  [b,a]=cheby1(N,Rp,Wn,'low','s');
10 [B,A]=impinvar(b,a,fs);
11 [H,w]=freqz(B,A);
12 figure(3);
13 subplot(2,1,1);
14 f=w/2/pi*fs;
15 plot(f,20*log10(abs(H)));
16 grid on;ylabel('Amp(dB)');
17 title('IIR数字滤波器的设计步骤');
18
19 fs=80000;
20 f1=4000;Rp=0.5;
21 f2=20000;Rs=45;
22 wp=2*f1/fs;
23 ws=2*f2/fs;
24 [N,Wn]=cheb1ord(wp,ws,Rp,Rs);
25 [B,A]=cheby1(N,Rp,Wn);
26 [H,w]=freqz(B,A);
27 subplot(2,1,2);
28 f= w/2/pi*fs;
29 plot(f,20*log10(abs(H)));|
30 grid on;xlabel('Freq(Hz)');ylabel('Amp(dB)');
31 axis([0,40000,-100,0]);
32 title('直接设计');

```

图 10: 例 5 程序示例代码

代码运行结果如下:

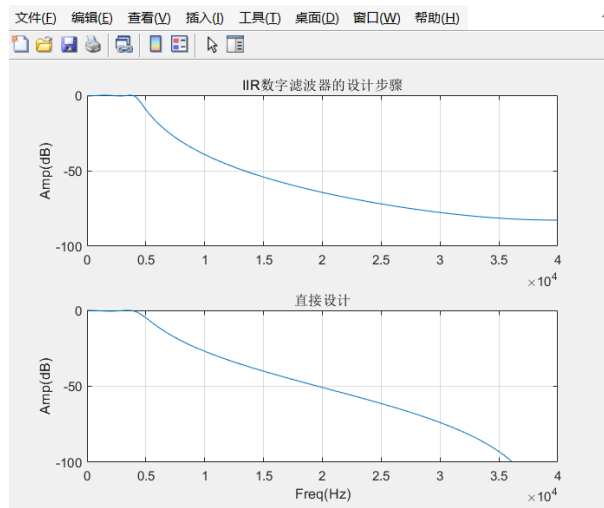


图 11: 例 5 程序示例代码运行结果 1

4.2. 课后实验

4.2.1.

分别用冲激响应不变法和双线性变换法设计一个巴特沃斯数字低通滤波器, 已知通带截止频率 $f_p = 200$ Hz, 阻带截止频率 $f_s = 400$ Hz, $\delta_p = 1$ dB, $\delta_s = 30$ dB, 抽样间隔 $T = 1$ ms; 要求:

- (1) 观察所设计数字滤波器的幅频特性曲线, 记录带宽和衰减量;

(2) 比较两种方法的优缺点。

```
1      clc;clear;close all;
2      fc=1000;
3      ap=1;as=30;fp=200;fs=400;
4      wp=2*pi*fp/fc;
5      ws=2*pi*fs/fc;
6      Wwp=wp*fc;
7      Wws=ws*fc;
8      [N,Wans]=buttord(Wwp,Wws,ap,as,'s');
9      [b,a]=butter(N,Wans,'s');
10     [B1,A1]=impinvar(b,a,fc);
11     [H1,w]=freqz(B1,A1,'whole');
12     figure(2);
13     subplot(2,1,1);
14     plot(w*fc/2/pi,20*log10(abs(H1)));grid on;
15     axis([0,1000,-40,0]);
16     ylabel('H1 amp(dB)');
17     title('冲激响应不变法设计的IIR滤波器');
18
19     %-----%
20     fc=1000;
21     ap=1;as=30;fp=200;fs=400;
22     wp=2*pi*fp/fc;
23     ws=2*pi*fs/fc;
24     anp=2*fc*tan(wp/2);
25     ans=2*fc*tan(ws/2);
26     [N, anc]= buttord(anp,ans,ap,as,'s');
27     [b,a]=butter(N,anc,'s');
28     [B2,A2]=bilinear(b,a,fc);
29     [H2,w]=freqz(B2,A2,'whole');
30     subplot(2,1,2);
31     plot(w*fc/2/pi,20*log10(abs(H2)));
32     axis([0,1000,-100,0]);grid on;
33     xlabel('Freq(Hz)');ylabel('H2 Amp(dB)');
34     title('双线性变化法设计的IIR滤波器');
```

图 12: 课后实验程序代码 1

代码运行结果如下:

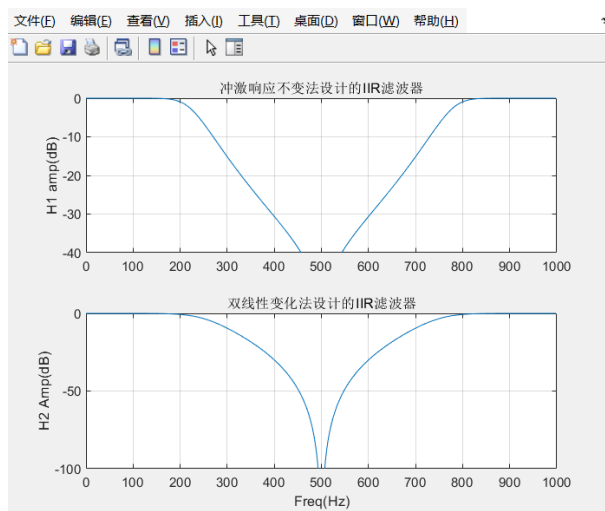


图 13: 课后实验程序代码运行结果 1

4.2.2.

设计低通数字滤波器，要求通带内频率低于 0.2π rad 时，允许幅值误差在 1 dB 之内；频率在 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 10 dB。采样周期 $T = 1$ ms。

```

1  wp_d = 0.2 * pi;
2  ws_d = 0.3 * pi;
3  Rp = 1;
4  As = 10;
5  T = 0.001;
6
7  wp_a = wp_d / T;
8  ws_a = ws_d / T;
9
10 [N, Wc] = buttord(wp_a, ws_a, Rp, As, 's');
11 [num_a, den_a] = butter(N, Wc, 's');
12 [num_d, den_d] =impinvar(num_a, den_a, 1/T);
13
14 fprintf('N = %d\n', N);
15
16 [h, w] = freqz(num_d, den_d, 1024);
17 mag = 20*log10(abs(h));
18
19 figure;
20 plot(w/pi, mag);
21 grid on;
22 hold on;
23 yline(-Rp, 'r--');
24 yline(-As, 'g--');
25 xline(wp_d/pi, 'k:');
26 xline(ws_d/pi, 'k:');
27 xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
28 ylabel('Magnitude (dB)');
29 title('Digital Butterworth LP Filter (Impulse Invariance)');
30 axis([0 1 -30 2]);

```

图 14: 课后实验程序代码 2

代码运行结果如下:

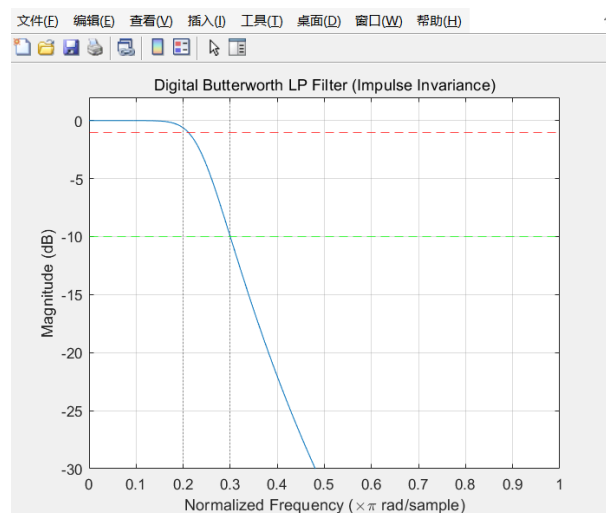


图 15: 课后实验程序代码运行结果 2

5 实验收获

通过本次数字信号处理实验,我深入学习了 IIR 数字滤波器的设计原理与方法,特别是基于模拟滤波器数字化的设计流程。掌握了巴特沃斯滤波器阶数计算、截止频率确定以及冲激响应不变法与双线性变换法两种数字化方法的实现步骤。在 MATLAB 实际操作中,我熟练使用了 buttord、butter、impinvar、bilinear 等函数完成滤波器设计,并通过频响分析验证了设计结果。实验过程加深了我对频率预畸变、映射关系以及两种方法适用性的理解:冲激响应不变法保持冲激响应但存在频率混叠问题,双线性变换法避免混叠但引入非线性

性频率压缩。本次实验巩固了理论知识，提升了使用 MATLAB 进行数字滤波器设计的实践能力，为后续信号处理课程学习奠定了坚实基础。